$A_s = \dfrac{Ne'}{f_y(h_0 - a_s')}$，$A_s' = \rho_{\min}' bh$

计算题参考答案

第 3 章　轴心受力构件承载力

1．某多层现浇框架结构的底层内柱，轴向力设计值 N=2650kN，计算长度 $l_0 = H = 3.6m$，混凝土强度等级为 C30（f_c=14.3N/mm^2），钢筋用 HRB400 级（$f_y' = 360N/mm^2$），环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。

解：根据构造要求，先假定柱截面尺寸为 400mm×400mm

由 $l_0/b = 3600/400 = 9$，查表得 $\varphi = 0.99$

根据轴心受压承载力公式确定 A_s'

$$A_s' = \frac{1}{f_y'}\left(\frac{N}{0.9\varphi} - f_c A\right) = \frac{1}{360}\left(\frac{2650\times10^3}{0.9\times0.99} - 14.3\times400\times400\right) = 1906mm^2$$

$$\rho' = \frac{A_s'}{A} = \frac{1906}{400\times400} = 1.2\% > \rho_{\min}' = 0.6\%$$，对称配筋截面每一侧配筋率也满足 0.2%的构造要求。

选 4Φ25，$A_s' = 1964mm^2$

设计面积与计算面积误差 $\dfrac{1964-1906}{1906} = 3.0\%$<5%，满足要求。

2．某多层现浇框架厂房结构标准层中柱,轴向压力设计值 N=2100kN,楼层高 H=5.60m，计算长度 l_0=1.25H，混凝土用 C30（f_c=14.3N/mm^2），钢筋用 HRB335 级（$f_y' = 300N/mm^2$），环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。

[解]　根据构造要求，先假定柱截面尺寸为 400mm×400mm

长细比 $\dfrac{l_0}{b} = \dfrac{1.25\times5600}{400} = 17.5$，查表 $\varphi = 0.825$

根据轴心受压承载力公式确定 A_s'

$$A_s' = \frac{1}{f_y'}\left(\frac{N}{0.9\varphi} - f_c A\right) = \frac{1}{300}\left(\frac{2100000}{0.9\times0.825} - 14.3\times400\times400\right) = 1801mm^2$$

$\rho' = \dfrac{A_s'}{A} = \dfrac{1801}{400\times400} = 1.1\% > \rho_{\min}' = 0.6\%$，对称配筋截面每一侧配筋率也满足 0.2%的构造要求。

选 6Φ20，$A_s' = 1884mm^2$

设计面积与计算面积误差 $\dfrac{1884-1801}{1801} = 4.6\%$<5%，满足要求。

3．某无侧移现浇框架结构底层中柱，计算长度 $l_0 = 4.2m$，截面尺寸为 300mm×300mm，柱内配有 4Φ16 纵筋（$f_y' = 300N/mm^2$），混凝土强度等级为 C30（f_c=14.3N/mm^2），环境类别为一类。柱承载轴心压力设计值 N=900kN，试核算该柱是否安全。

解：（1）求 φ

则 $\dfrac{l_0}{b} = \dfrac{4200}{300} = 14.0$，由表得 $\varphi = 0.92$

（2）求 N_u

$N_u = 0.9\varphi(f_c A + f_y' A_s') = 0.9 \times 0.92(14.3 \times 300 \times 300 + 300 \times 804)$

$= 1265kN \rangle 900kN$(满足要求）

第 4 章　受弯构件正截面承载力

1．已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C25，f_c =11.9N/mm^2，$f_t = 1.27N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y = 300N/mm^2$ 截面弯矩设计值 M=165KN.m。环境类别为一类。求：受拉钢筋截面面积

解：采用单排布筋 $h_0 = 500 - 35 = 465mm$

将已知数值代入公式　$\alpha_1 f_c bx = f_y A_s$ 及

$M = \alpha_1 f_c bx(h_0 - x/2)$ 得

$1.0 \times 11.9 \times 200 \times x = 300 \times A_s$

$165 \times 10^6 = 1.0 \times 11.9 \times 200 \times x \times (465 - x/2)$

两式联立得：x=186mm

A_s =1475.6mm^2

验算 x=186mm$< \xi_b h_0 = 0.55 \times 465 = 255.8$mm

$A_s = 1475.6 > \rho_{min} bh = 0.2\% \times 200 \times 500 = 200mm^2$

所以选用 3Φ25　A_s =1473mm^2

2．已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C25，$f_t = 1.27N/mm^2, f_c = 11.9N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=125KN.m。环境类别为一类。

求：（1）当采用钢筋 HRB335 级 $f_y = 300N/mm^2$ 时，受拉钢筋截面面积；（2）当采用钢筋 HRB400 级 $f_y = 360N/mm^2$ 时，受拉钢筋截面面积.

解：（1）由公式得

$$\alpha_s = \frac{M}{\alpha f_c b h_0^2} = \frac{125 \times 10^6}{1.0 \times 11.9 \times 200 \times 465^2} = 0.243$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.243} = 0.283$$

$$\gamma_s = 0.5 \times (1 + \sqrt{1 - 2 \times \alpha_s}) = 0.5 \times (1 + \sqrt{1 - 2 \times 0.243}) = 0.858$$

$$A_s = M / f_y \gamma_s h_0 = \frac{125 \times 10^6}{300 \times 0.858 \times 465} = 1044mm^2$$

选用钢筋 4Φ18, $A_s=1017mm^2$

$A_s=1044>\rho_{\min}bh=0.2\%\times200\times500=200mm^2$

（2）

$A_s=300\times1044/360=870mm^2$ 。

3．已知梁的截面尺寸为 b×h=250mm×450mm;受拉钢筋为 4 根直径为 16mm 的 HRB335 钢筋，即Ⅱ级钢筋，$f_y=300N/mm^2$，A_s=804mm^2；混凝土强度等级为 C40，$f_t=1.71N/mm^2, f_c=19.1N/mm^2$；承受的弯矩 M=89KN.m。环境类别为一类。验算此梁截面是否安全。

解：f_c=19.1N/mm^2，f_t=1.7 N/mm^2，f_y=300 N/mm^2。由表知，环境类别为一类的混凝土保护层最小厚度为 25mm，故设 a=35mm，h_0=450-35=415mm

$A_s=804>\rho_{\min}bh=0.26\%\times250\times450=293mm^2$

则 $\xi=\rho\dfrac{f_y}{\alpha_1 f_c}=0.0077\times\dfrac{300}{1.0\times19.1}=0.121<\xi_b=0.55$，满足适用条件。

$M_u=\alpha_1 f_c bh_0^2\xi(1-0.5\xi)=1.0\times19.1\times250\times415^2\times0.121\times(1-0.5\times0.121)$

$=93.49KN.m>M=89KN.m$，安全。

4．已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C40，$f_t=1.71N/mm^2, f_c=19.1N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，即Ⅱ级钢筋，$f_y=300N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=330KN.m。环境类别为一类。受压区已配置 3Φ20mm 钢筋，A_s'=941mm^2,求受拉钢筋 A_s

解：$M'=f_y'A_s'(h_0-a')=300\times941\times(440-35)=114.3\times10^6$KN·m

则 $M'=M-M_1=330\times10^6-114.3\times10^6=215.7\times10^6$ KN·m

已知后，就按单筋矩形截面求 A_{s1}。设 a=60mm、h_0=500-60=440mm。

$\alpha_s=\dfrac{M'}{\alpha_1 f_c bh_0^2}=\dfrac{215.7\times10^6}{1.0\times19.1\times200\times440^2}=0.292$

$\xi=1-\sqrt{1-2\alpha_s}=1-\sqrt{1-2\times0.292}=0.355<\xi_b=0.55$，满足适用条件。

$\gamma_s=0.5(1+\sqrt{1-2\alpha_s})=0.5\times(1+\sqrt{1-2\times0.292})=0.823$

$A_{s1}=\dfrac{M'}{f_y\gamma_s h_0}=\dfrac{215.7\times10^6}{300\times0.823\times440}=1986mm^2$

最后得 $A_s=A_{s1}+A_{s2}=1986+941=2927.0mm^2$

选用 6Φ25mm 的钢筋，A_s=2945.9mm^2

5．已知梁截面尺寸为 200mm×400mm，混凝土等级 C30，$f_c=14.3N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y=300N/mm^2$，环境类别为二类，受拉钢筋为 3Φ25 的钢筋，A_s=1473mm^2，受压钢筋为 2Φ6 的钢筋，A'_s=402mm^2；承受的弯矩设计值 M=90 KN.m。试验算此截面是否安全。

解：f_c=14.3N/mm^2，$f_y=f_y'$=300N/mm^2。

由表知，混凝土保护层最小厚度为35mm，故$a=35+\frac{25}{2}=47.5$mm，h_0=400-47.5=352.5mm

由式$\alpha_1 f_c bx+f_y' A_s'=f_y A_s$，得

$$x=\frac{f_y A_s-f_y' A_s'}{\alpha_1 f_c b}=\frac{300\times1473-300\times402}{1.0\times14.3\times200}=112.3mm<\xi_b h_0$$

$$=0.55\times352.5=194mm>2a'=2\times40=80mm$$

代入式

$$M_u=\alpha_1 f_c bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f_y' A_s'\left(h_0-a'\right)$$

$$=1.0\times14.3\times200\times112.3\times\left(352.5-\frac{112.3}{2}\right)+300\times402\times\left(352.5-40\right)$$

$=132.87\times10^6 N.mm>90\times10^6 N.mm$，安全。

注意，在混凝土结构设计中，凡是正截面承载力复核题，都必须求出混凝土受压区高度x值。

6．已知T形截面梁，截面尺寸如图所示，混凝土采用C30，$f_c=14.3N/mm^2$，纵向钢筋采用HRB400级钢筋，$f_y=360N/mm^2$，环境类别为一类。若承受的弯矩设计值为M=700kN·m，计算所需的受拉钢筋截面面积A_S（预计两排钢筋，a_s=60mm）。

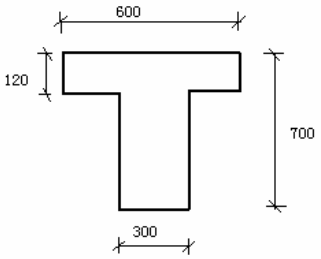
解：1、确定基本数据

由表查得$f_c=14.3N/mm^2$；$f_y=360N/mm^2$；a_1=1.0；$\xi_b=0.518$。

2、判别T形截面类

$$a_1 f_c b_f' h_f'(h_0-\frac{h_f'}{2})=1.0\times14.3\times600\times120\times(640-\frac{120}{2})$$

$$=597.17\times10^6 N\cdot mm=597.17kN\cdot m\prec M=700kN\cdot m$$



如图4

故属于第二类T形截面。

3、计算受拉钢筋面积A_S。

$$a_s=\frac{M-a_1 f_c(b_f'-b)h_f'(h_0-\frac{h_f'}{2})}{a_1 f_c b h_0^2}$$

$$=\frac{700\times10^6-1.0\times14.3\times(600-300)\times120\times(640-\frac{120}{2})}{1.0\times14.3\times300\times640^2}$$

=0.228

$$\xi=1-\sqrt{1-2a_s}=1-\sqrt{1-2\times0.228}=0.262\prec\xi_b=0.518$$

$$A_S=\frac{a_1 f_c b\xi h_0+a_1 f_c(b_f'-b)h'_f}{f_y}$$

$$=\frac{1.0\times14.3\times300\times0.262\times640+1.0\times14.3\times(600-300)\times120}{360}$$

$=3428mm^2$

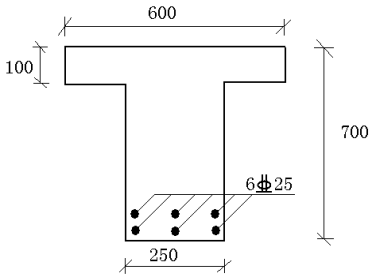
选用 4Φ28＋2Φ25（A_S=2463+982=3445㎜^{2}）

7． 某钢筋混凝土 T 形截面梁，截面尺寸和配筋情况（架立筋和箍筋的配置情况略）如图所示。混凝土强度等级为 C30，$f_c=14.3N/mm^2$，纵向钢筋为 HRB400 级钢筋，$f_y=360N/mm^2$，a_s=70㎜。若截面承受的弯矩设计值为 M=550kN·m，试问此截面承载力是否足够？

解：1、确定基本数据

由表查得，$f_c=14.3N/mm^2$；$f_y=360N/mm_2$；a_1=1.0；

$\xi_b=0.518$；A_S=2945㎜^{2}。



$$h_0=h-a_s=700-70=630mm$$

2、判别 T 形截面类型

$$a_1f_cb_f^{'}h_f^{'}=1.0\times14.3\times600\times100=858000N$$ 如图 5

$$f_yA_S=360\times2945=1060200N\succ858000N$$

故属于第二类 T 形截面。

3、计算受弯承载力 M_u。

$$x=\frac{f_yA_S-a_1f_c(b_f^{'}-b)h_f^{'}}{a_1f_cb}$$

$$=\frac{360\times2945-1.0\times14.3\times(600-250)\times100}{1.0\times14.3\times250}$$

=156.56㎜

$x<\xi_bh_0=0.518\times630=326.34mm$，满足要求。

$$M_u=a_1f_cbx(h_0-\frac{x}{2})+a_1f_c(b_f^{'}-b)h_f^{'}(h_0-\frac{h_f^{'}}{2})$$

$$=1.0\times14.3\times250\times156.56\times(630-\frac{156.56}{2})+1.0\times14.3\times(600-250)\times100\times(630-\frac{100}{2})$$

$=599.09\times10^6N\cdot mm$=599.00kN·m

M_u＞M=550kN·m

故该截面的承载力足够。

8．某一般环境中的中型公路桥梁中，梁的截面尺寸为 b×h=200㎜×500㎜，混凝土强度等级为 C25，$f_{td}=1.23N/mm^2,f_{cd}=11.5N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_{sd}=280N/mm^2$，截面弯矩设计值 M_d=165KN.m。求受拉钢筋截面面积。

解：（1）查取相关数据

$$r_0=1.0, f_{cd}=11.5N/mm^2, f_{td}=1.23N/mm_2, f_{sd}=280N/mm_2, \xi_b=0.56$$

$$38\frac{f_{td}}{f_{sd}}=38\times\frac{1.23}{280}=0.167>0.15, \text{取}\rho_{\min}=0.167\%$$

采用绑扎骨架，按两层布置钢筋，假设 a_s=65mm，$h_0=500-65$=435mm。

求受压区高度

相关数据代入式得

$$r_0M_d=f_{cd}bx(h_0-\frac{x}{2})\text{，有}$$

$$165\times10^6=11.5\times200x(435-\frac{x}{2})$$

解得 $x=221.1mm或648.9mm$

取 $x=221.1mm\prec\xi_bh_0=0.56\times435=243.6mm$

求所需钢筋数量 A_S

有关数据代入公式 $f_{cd}bx=f_{sd}A$

$$As=\frac{f_{cd}}{f_{sd}}bx=\frac{11.5}{280}\times200\times221.1$$

=1816.2mm^2

选配钢筋并满足最小配筋率

由表查得 6Φ20，$A_{S\,实}$=1884mm^2，考虑按两层布置，Φ20 钢筋的外径为 22mm，梁侧混凝土保护层采用 $c=25mm$。

钢筋净间距为

$$S_n=\frac{200-2\times25-3\times(20+2)}{3}=42mm$$

满足要求。

实际配筋率 $\rho=\frac{A_s}{bh_0}=\frac{1884}{200\times435}=2.2\%\succ\rho_{\min}=0.167\%$

第 5 章　受弯构件斜截面承载力

1．一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸 250mm×500mm，混凝土强度等级为 C20（f_t=1.1N/mm^2、f_c=9.6 N/mm^2），箍筋为热轧 HPB235 级钢筋（f_{yv}=210 N/mm^2），支座处截面的剪力最大值为 180kN，求箍筋的数量。

解：

（1）验算截面尺寸

$$h_w=h_0=465mm, \frac{h_w}{b}=\frac{465}{250}=1.86<4$$

属厚腹梁，混凝土强度等级为 C20，f_{cuk}=20N/mm^2<50 N/mm^2 故 β_c=1

$$0.25\beta_c f_cbh_0=0.25\times1\times9.6\times250\times465=279000N>V_{\max}=180000N$$

截面符合要求。

（2）验算是否需要计算配置箍筋

$$0.7f_tbh_0=0.7\times1.1\times250\times465=89512.5N<V_{\max}(=180000N), \text{故需要进行配箍计算。}$$

（3）只配箍筋而不用弯起钢筋

$$V = 0.7 f_t bh_0 + 1.25 f_{yv} \cdot \frac{nA_{sv1}}{s} \cdot h_0$$

则 $\frac{nA_{sv1}}{s} = 0.741 mm^2 / mm$

若选用Φ8@120 ，实有

$$\frac{nA_{sv1}}{s} = \frac{2 \times 50.3}{120} = 0.838 > 0.741 \text{(可以)}$$

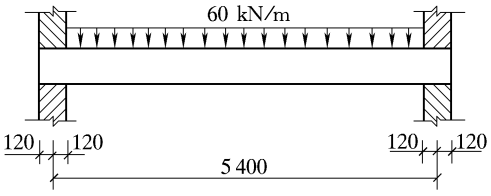
配箍率 $\rho_{sv} = \frac{nA_{sv1}}{bs} = \frac{2 \times 50.3}{250 \times 120} = 0.335\%$

最小配箍率 $\rho_{sv\min} = 0.24 \frac{f_t}{f_{yv}} = 0.24 \times \frac{1.1}{210} = 0.126\% < \rho_{sv}$(可以)

2．一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸 250mm×500mm，混凝土强度等级为 C20（f_t=1.1N/mm²、f_c=9.6 N/mm²），箍筋为热轧 HRB335 级钢筋（f_{yv}=300 N/mm²），支座处截面的剪力最大值为 180kN，求箍筋的数量。

3．钢筋混凝土矩形截面简支梁，如图所示，截面尺寸 250mm×500mm，混凝土强度等级为 C20（f_t=1.1N/mm²、f_c=9.6 N/mm²），箍筋为热轧 HPB235 级钢筋（f_{yv}=210 N/mm²），纵筋为 2Φ25 和 2Φ22 的 HRB400 级钢筋（f_y=360 N/mm²）。

求：箍筋和弯起钢筋。



解：

（1）求剪力设计值

支座边缘处截面的剪力值最大

$$V_{\max} = \frac{1}{2} q l_0 = \frac{1}{2} \times 60 \times (5.4 - 0.24) = 154.8 KN$$

（2）验算截面尺寸

$$h_w = h_0 = 465 mm, \frac{h_w}{b} = \frac{465}{250} = 1.86 < 4$$

属厚腹梁，混凝土强度等级为 C20，f_{cuk}=20N/mm²<50 N/mm² 故 β_c=1

$$0.25 \beta_c f_c bh_0 = 0.25 \times 1 \times 9.6 \times 250 \times 465 = 279000 N > V_{\max}$$

截面符合要求。

（3）验算是否需要计算配置箍筋

$0.7 f_t bh_0 = 0.7 \times 1.1 \times 250 \times 465 = 89512.5 N < V_{\max}$，故需要进行配箍计算。

（4）配置腹筋

根据已配的 2Φ25+2Φ22 纵向钢筋，可利用 1Φ22 以 45° 弯起，则弯筋承担的剪力：

$$V_{sb} = 0.8A_{sb} f_y \sin\alpha_s$$

$$= 0.8 \times 380.1 \times 360 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 77406.1N$$

混凝土和箍筋承担的剪力：

$$V_{cs} = V - V_{sb} = 154800 - 77406.1 = 77393.9N$$

选用Φ8@200 ，实有

$$V_{cs} = 0.7 f_t bh_0 + 1.25 f_{yv} \frac{nA_{sv1}}{s} h_0$$

$$= 89512.5 + 1.25 \times 210 \times \frac{2 \times 50.3}{200} \times 465$$

$$= 150910.0N > 77393.9N(\text{可以})$$

(6)验算弯起点处的斜截面

$$V = 154800 \times \frac{2.58 - 0.48}{2.58} = 126000 < 150910.0N$$

故满足要求。

第 7 章　偏心受力构件承载力

1．已知一矩形截面偏心受压柱的截面尺寸 $b \times h = 300mm \times 400mm$, 柱的计算长度 $l_0 = 3.0m, a_s = a_s' = 35mm$ ，混凝土强度等级为 C35，f_c = 16.7N/mm^2,用 HRB400 级钢筋配筋，f_y=f'_y=360N/mm^2,轴心压力设计值 N = 400 KN,弯矩设计值 M = 235.2KN·m,试按对称配筋进行截面设计。

解：(1)求 e_i、 η 、 e

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{235.2 \times 10^6}{400 \times 10^3} = 588mm$$

$$e_a = 20mm$$

$$e_i = e_0 + e_a = 588 + 20 = 608mm$$

$$\zeta_1 = \frac{0.5 f_c A}{N} = \frac{0.5 \times 16.7 \times 300 \times 400}{400 \times 10^3} = 2.505 > 1.0$$

$$\zeta_1 = 1.0$$

$$l_0 \Big/ h = \frac{3000}{400} = 7.5 < 15, \ \zeta_2 = 1.0$$

$$\eta = 1 + \frac{1}{1400 \dfrac{e_i}{h_0}} \left(\frac{l_0}{h} \right)^2 \zeta_1 \zeta_2$$

$$= 1 + \frac{1}{1400 \times \dfrac{608}{365}} \times 7.5^2 \times 1.0 \times 1.0$$

$$= 1.024 > 1.0$$

$\eta = 1.024$

$$e = \eta e_i + h/2 - a_s = 1.024 \times 608 + \frac{400}{20} - 35 = 787.7mm$$

（2）判别大小偏压

$$\eta e_i = 1.024 \times 608 = 622.6mm > 0.3h_0 = 0.3 \times 365 = 109.5mm$$

属于大偏压

（3）求 A_s 和 $A_s^{'}$

因为对称配筋，故有 $N = \alpha_1 f_c b h_0 \xi$

$$所以 \xi = \frac{N}{\alpha_1 f_c b h_0} = \frac{400 \times 10^3}{1.0 \times 16.7 \times 300 \times 365} = 0.219 > \frac{70}{365} = 0.192$$

$$A_s = A_s^{'} = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b h_0^{\ 2} \xi \left(1 - 0.5\xi\right)}{f_y^{'}\left(h_0 - a_s^{'}\right)}$$

$$= \frac{400 \times 10^3 \times 787.7 - 1.0 \times 16.7 \times 300 \times 365^2 \times (0.219 - 0.5 \times 0.219)}{360 \times (365 - 35)}$$

$$= 2037mm^2 > \rho_{\min}^{'} bh = 0.002 \times 300 \times 400 = 240mm^2$$

符合要求，

各选配4Φ25， $A_s = A_s^{'} = 1964mm^2$，稍小于计算配筋，但差值在 5%范围内，可认为满足要求。

2．已知某柱子截面尺寸 $b \times h = 200mm \times 400mm$， $a_s = a_s^{'} = 35mm$，混凝土用 C25，f_c =11.9N/mm²，钢筋用 HRB335 级，$f_y = f_y^{'}$ =300N/mm²，钢筋采用2Φ12，对称配筋，$A_s^{'} = A_s$ =226mm²，柱子计算长度 l_0=3.6m，偏心距 e_0=100mm，求构件截面的承载力设计值 N。

解：⑴求 e_i、 η、 e

已知 e_0=100mm

$$\frac{h}{30} = \frac{400}{30} = 13.3mm < 20mm$$

取 $e_a = 20mm$

$$e_i = e_0 + e_a = 100 + 20 = 120mm$$

取 $\zeta_1 = 1.0$

$$l_0 \Big/ h = \frac{3600}{400} = 9 < 15,\ \ \zeta_2 = 1.0$$

$$\eta = 1 + \frac{1}{1400\dfrac{e_i}{h_0}}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2 \zeta_1\zeta_2$$

$$= 1 + \frac{1}{1400 \times \dfrac{120}{365}} \times 9^2 \times 1.0 \times 1.0$$

$$= 1.176 > 1.0$$

$$\eta = 1.176$$

$$e = \eta e_i + h/2 - a_s = 1.176 \times 120 + \frac{400}{2} - 35 = 306.12mm$$

（2）判别大小偏压

求界限偏心率

$$e_{ob} = \frac{M_b}{N_b} = \frac{0.5\alpha_1 f_c b\xi_b h_0(h - \xi_b h_0) + 0.5(f_y' A_s' + f_y A_s)(h - 2a_s)}{\alpha_1 f_c b\xi_b h_0 + f_y' A_s' - f_y A_s}$$

$$= \frac{0.5 \times 1.0 \times 11.9 \times 200 \times 0.550 \times 365 \times (400 - 0.550 \times 365) + 0.5 \times (300 \times 226 + 300 \times 226) \times (400 - 2 \times 35)}{1.0 \times 11.9 \times 200 \times 0.550 \times 365}$$ 又因

$$= 146.5mm$$

为

$\eta e_i = 1.176 \times 120 = 141.1mm < 146.5mm$，故为小偏压。

（3）求截面承载力设计值 N

$$N = \alpha_1 f_c bx + f_y' A_s' - \frac{\xi - \beta_1}{\xi_b - \beta_1} f_y A_s$$

$$= 1.0 \times 11.9 \times 200 \times x + 300 \times 226 - \frac{\dfrac{x}{365} - 0.8}{0.550 - 0.8} \times 300 \times 226 \qquad (A)$$

$$= 3123x - 149160$$

又由 $N \cdot e = \alpha_1 f_c bx\left(h_0 - \dfrac{x}{2}\right) + f'_y A'_s\left(h_0 - a'_s\right)$

得：$N \times 306.12 = 1.0 \times 11.9 \times 200x(365 - 0.5x) + 300 \times 226 \times (365 - 35)$

整理得：$N = 2839x - 3.889x^2 + 73117$ （B）

联立（A）(B)两式，解得 $x = 205mm,$ 代入（A）式中得：

$$N = 491060N$$

根据求得的 N 值，重新求出 ζ_1、η 值：

$$\zeta_1 = \frac{0.5 f_c A}{N} = \frac{0.5 \times 11.9 \times 200 \times 400}{491060} = 0.969$$

相应η值为1.717，与原来的ζ_1、η值相差不大，故无需重求N值。

3．某混凝土偏心拉杆，b×h=250mm×400mm，a_s=a_s'=35mm，混凝土C20，f_c=9.6N/mm^2，钢筋HRB335，f_y'=f_y=300 N/mm^2，已知截面上作用的轴向拉力N=550KN，弯矩M=60KN·m ，求：所需钢筋面积。

解：

1）判别大小偏心

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{60\times10^6}{550\times10^3}=109.1mm<\frac{h}{2}-a_s=200-35=165mm$$

轴向力作用在两侧钢筋之间，属小偏拉。

2）求所需钢筋面积

$$e=\frac{h}{2}-e_0-a_s=\frac{400}{2}-109.1-35=55.9mm$$

$$e'=\frac{h}{2}+e_0-a_s'=\frac{400}{2}+109.1-35=274.1mm$$

$$A_s'=\frac{Ne}{f_y(h_0-a_s')}=\frac{550\times10^3\times55.7}{300\times(365-35)}=310.6mm^2>\rho_{\min}'bh=0.002\times250\times400=200mm^2$$

A_s'选用 2Φ14

$$A_s=\frac{Ne'}{f_y(h_0'-a_s)}=\frac{550\times10^3\times274.1}{300\times(365-35)}=1522.8mm^2$$

$$A_s'=308mm^2$$

A_s选用4Φ22　　$A_s=1520mm^2$